

EDEMA AGUDO DE PULMÓN

Pablo Legarra Oroquieta, Melo Octavio Jiménez.

INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardíaca aguda, y en concreto su expresión clínica en forma de edema agudo de pulmón, constituye una de las emergencias médicas más frecuentes. Se asocia generalmente a mal pronóstico, con elevadas tasas de mortalidad y reingresos por insuficiencia cardíaca (IC). Determinados factores precipitantes (Fig. 1), pueden hacer que un paciente con algún tipo de cardiopatía de base, sufra una claudicación brusca de la función ventricular (sistólica, diastólica o ambas). En este contexto, puede que los mecanismos de adaptación fisiológicos del lecho vascular pulmonar, resulten insuficientes para evitar el rápido incremento de la presión capilar pulmonar, provocando un edema alvéolo-intersticial con la consiguiente alteración del intercambio gaseoso, situación de hipoxemia e insuficiencia respiratoria severa. Resulta por tanto esencial determinar el factor precipitante del cuadro, pues su control tiene importantes implicaciones terapéuticas y pronósticas.



Figura 1: mecanismos fisiopatológicos de la IC aguda.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, a través de la anamnesis y al objetivar, a través de la exploración física, una situación de insuficiencia respiratoria en un paciente con sobrecarga hídrica.

Las pruebas complementarias:

- **Hemograma** con fórmula leucocitaria.
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, amilasa, bilirrubina, PCR, CPK, Troponina ultrasensible, NT-ProBNP.
- **Coagulación básica.**
- **Gasometría arterial:** inicialmente suele haber hipoxemia con hipocapnia, pero puede haber hipercapnia por agotamiento de la musculatura respiratoria. Valorar la presencia de acidosis respiratoria.
- **Radiografía de tórax:** para valorar datos típicos de IC (redistribución del flujo vascular, líneas B de Kerley, derrame pleural) o identificar infiltrados o condensaciones que puedan sugerir origen infeccioso.

- **ECG:** Nos permite valorar la existencia de bradiarritmias o taquiarritmias que pueden haber precipitado el cuadro, descartar síndrome coronario agudo u orientar hacia otra patología cardíaca subyacente.
- **Ecocardiograma:** Para filiar el tipo de cardiopatía subyacente (dilatada, hipertrófica, restrictiva), anomalías segmentarias que orienten a cardiopatía isquémica, valoración de la fracción de eyección, alteración diastólica, existencia de valvulopatías, derrame pericárdico, etc.

TRATAMIENTO

1. Medidas Generales:

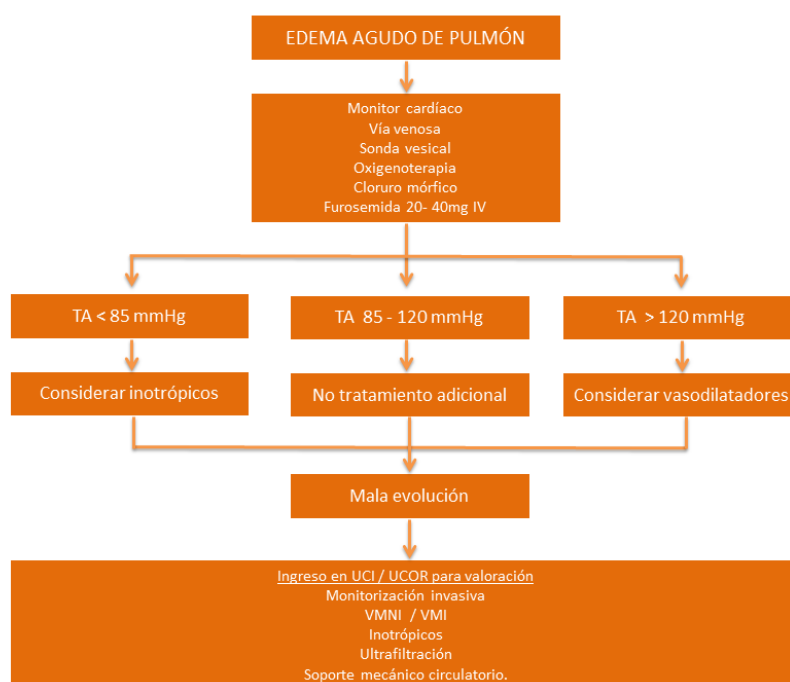
- **Sedestación** en el borde de la cama o colocar al paciente con la cabecera a 45°. Toma de constantes vitales: TA, FC, SatO₂, FR y temperatura.
- **Canalizar vía venosa**, preferiblemente al menos 2 vías venosas periféricas. Monitorización electrocardiográfica.
- **Oxigenoterapia:** ajustar FiO₂ según necesidad para alcanzar una SO₂ > 92%.
- **Sondaje vesical:** para facilitar el control estricto de ingesta y diuresis.

2. Fármacos:

- **Diuréticos:** preferiblemente de asa y generalmente furosemida 40-80 mg IV si no toma diuréticos o al menos, la dosis ambulatoria IV. También tiene efecto venodilatador, por lo que actúa disminuyendo las presiones de llenado ventriculares incluso antes de conseguir el efecto diurético.
- **Cloruro mórfico:** dosis de 2 a 10 mg IV. Reduce la ansiedad asociada y disminuye los efectos de los estímulos adrenérgicos vasoconstrictores del lecho arteriolar y venoso. Debido a su efecto sedante, hay que utilizarlo con precaución en pacientes con deterioro del nivel de consciencia o hipercapnia.
- **Nitroglicerina:** si TAS > 100 mmHg para reducir precarga y para control de TA, evitando así aumentos excesivos de la postcarga. Perfusión (50 mg en 500 SGS 5%), a pasar 10-20 µg/min IV o 0,4 mg en forma de puff sublingual.
- **Nitroprusiato:** se emplea para control de TA cuando las cifras son muy elevadas y constituyen una emergencia hipertensiva. Perfusión (50 mg en 250 SGS 5%), a pasar 10-20 µg/min IV.
- **Inotrópicos:** dobutamina, Milrinona, Levosimendan.

3. Soporte Ventilatorio:

- **Oxigenoterapia** alto flujo.
- **Ventilación mecánica no invasiva:** modo CPAP o BIPAP generalmente.
- **Ventilación mecánica invasiva:** si deterioro del nivel de consciencia, insuficiencia respiratoria grave o acidosis respiratoria severa.



BIBLIOGRAFÍA

- Tubaro M, Vranckx P, Price S , Vrints C. The ESC textbook of intensive and acute cardiovascular care. 2º ed. Oxford Press; 2015.
- Ponikowski P, Voors A, Anker S. D, Bueno H, Cleland J. G. F, Coats A. J .et al. Guía ESC 2016 sobre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) de diagnóstico y tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Rev Esp Cardiol. 2016; 69(12): 1167.e1-e85.